

ngành nông nghiệp khả năng thấu hiểu sâu sắc động lực học sinh lý thực vật, dự báo và phản ứng chủ động với các biến động môi trường.

Báo cáo tham luận này cung cấp một phân tích toàn diện, căn kẽ và có hệ thống về việc triển khai Nông nghiệp chính xác tại các vùng chuyên canh quy mô lớn ở Đắk Lắk. Thông qua việc giải phẫu các mô hình tối ưu hóa cốt lõi — bao gồm hệ thống thủy lực học trong tưới tiêu, cơ chế phân phối dinh dưỡng qua fertigation, và động lực học dự báo dịch bệnh bằng thị giác máy tính — báo cáo làm rõ cơ chế can thiệp của các thuật toán học máy, học sâu và mạng lưới viễn thám IoT. Hơn thế nữa, báo cáo phân tích tính khả thi về mặt kinh tế thông qua cấu trúc chi phí - lợi ích, đồng thời đánh giá các khuôn khổ thể chế chính sách và mô hình Hợp tác Công - Tư (PPP) đang được kiến tạo tại địa phương, tiêu biểu là Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND và Kế hoạch số 182/KH-UBND. Kết quả phân tích khẳng định, sự hội tụ giữa công nghệ số và nông sinh học là con đường duy nhất để Đắk Lắk xây dựng một nền nông nghiệp kiên cường, bảo vệ sinh thái và gia tăng giá trị ròng bền vững trên thị trường toàn cầu.

2. Tổng quan: Các vùng chuyên canh quy mô lớn tại Đắk Lắk và nền tảng Nông nghiệp chính xác dựa trên AI và IoT

2.1. Động lực học kinh tế và giới hạn sinh thái của các vùng chuyên canh tại Đắk Lắk

Cấu trúc kinh tế nông nghiệp của Đắk Lắk hiện đang được định hình bởi sự thống trị tuyệt đối của các loại cây công nghiệp và cây ăn quả dài ngày mang lại giá trị gia tăng cao. Các vùng chuyên canh quy mô lớn tại đây không chỉ đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương mà còn quyết định trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của quốc gia, thiết lập vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Cây cà phê tiếp tục giữ vị trí độc tôn và là biểu tượng kinh tế của vùng đất đỏ bazan, với quy mô bề mặt canh tác lên tới 214.000 hecta. Trong niên vụ 2025-2026, sản lượng cà phê nhân của toàn tỉnh được ước tính đạt 570.000 tấn. Mức sản lượng này, khi kết hợp với những diễn biến giá cả có lợi trên thị trường thế giới, dự kiến mang lại nguồn doanh thu khổng lồ ước tính khoảng 54.000 tỷ đồng. Dù vậy, ngành hàng tỷ đô này đang phải đối mặt với những biến động vi khí hậu vô cùng nghiêm trọng. Sự biến thiên của thời tiết, điển hình là những đợt mưa kéo dài bất thường ngay trong mùa vụ thu hoạch, đã làm gián đoạn nghiêm trọng các quy trình phơi sấy truyền thống dựa vào năng lượng mặt trời. Điều này tạo ra những tổn thất lớn về chất lượng hạt nhân, làm suy giảm giá trị thương mại và đe dọa các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Song hành với sự phát triển ổn định của cà phê, ngành hàng sầu riêng đang chứng kiến một sự trỗi dậy mang tính hiện tượng với tốc độ tăng trưởng theo hàm mũ, biến Đắk Lắk thành "thủ phủ" sầu riêng xuất khẩu quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Tính đến năm 2025, diện tích trồng sầu riêng trên toàn tỉnh đã xác lập cột mốc 44.900 hecta, với tổng sản lượng cung ứng ra thị trường vượt